

07 - 03-Insuffisance rénale aiguë et méthodes d'Épuration extrarénale - Pr. Qamouss

Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce cours intitulé insuffisance rénale à l'aiguë et méthode d'épuration extra-rénale. Alors, comme vous le savez, les objectifs de ce cours sont la détermination de la filtration glomulaire, le mécanisme de l'insuffisance rénale à l'aiguë, les principes de l'épuration extra-rénale et enfin on va conclure par les techniques d'épuration extra-rénale. Le rein, comme vous le savez, est composé d'une corticale et d'une médullaire.

Alors, un rappel anatomique, l'unité fonctionnelle du rein est représentée essentiellement par le néphron et on a environ un million au niveau de chaque rein, donc il contient le glomérule, l'appareil juxtaglomulaire, le tube proximal, l'arc de Bohn et le tube distal. Donc, la filtration du sang se fait à travers les arcs capillaires, à travers les membranes glomulaires et les podocytes vers la chambre urinaire. Vous avez l'artériole afférente et l'artériole efférente et la capsule de Bowman comme vous voyez sur le schéma.

Alors, les fonctions physiologiques du rein, c'est l'épuration par l'élimination des déchets azotés, l'homéostasie du milieu intérieur par la régulation d'électrolytes et acidobasiques, la régulation de la pression artérielle par la synthèse du système rénine-angiotensine-aldostérone et enfin la sécrétion, les sécrétions endocrines de vitamines D et d'érythropoïétine. L'insuffisance rénale est caractérisée par une altération brutale de la filtration glomulaire, par la diminution du nombre de néphrons fonctionnels, une réduction du débit de filtration glomulaire, une incapacité du rein à assurer ses fonctions normales d'épuration, entraînant l'apparition rapide de désordres sévères, de l'excrétion des déchets azotés, de l'équilibre électrolytique et acidobasique. Trois critères sont classiquement admis pour définir l'insuffisance rénale aiguë, à savoir l'augmentation de l'urée sanguine, l'augmentation de la créatininémie et l'oligurie, qui est un signe classique mais inconstant.

Alors, les mécanismes physiopathologiques et tout d'abord l'anatomie fonctionnelle. Vous avez la chambre glomulaire, vous avez le flocculus et l'artère afférente, l'artère efférente. Vous avez l'appareil juxtaglomulaire que vous voyez ici composé de cellules granuleuses, cellules mésangiales, cellules maculadenses, c'est-à-dire la filtration des urines qui se fait au niveau de la chambre glomulaire.

Les déterminants de la filtration glomulaire, c'est tout d'abord le coefficient de filtration et la pression nette de filtration effective, qui est la différence entre la pression capillaire glomulaire et de la somme de la pression oncotique et de la pression hydrostatique au niveau de la capsule de Bowman. Alors, vous avez le débit de filtration glomulaire qui est la multiplication de la pression de la pression efficace fois le coefficient de filtration. Le coefficient de filtration, c'est la multiplication de la surface de filtration multipliée par la surface hydraulique du filtre.

Alors, vous avez la pression hydrostatique et la pression oncotique qui vont en sens inverse par

rapport à la pression capillaire glomerulaire. Donc, vous avez la pression oncotique qui dépend essentiellement des protéines et vous avez le coefficient de filtration, donc, vous voyez au milieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pression de filtration décroît le long des capillaires glomerulaires parce que la pression oncotique des protéines va augmenter progressivement.

La non-filtration des protéines qui se concentrent dans un volume plasmatique réduit et puis la filtration glomerulaire est un cas particulier des échanges capillaires puisque le transfert se fait dans un seul sens, c'est un transfert unidirectionnel. La filtration se fait sans réabsorption en raison de la valeur exceptionnellement élevée de la pression capillaire glomerulaire. Les facteurs influençant la filtration, c'est tout d'abord la perméabilité, donc la coefficient de filtration qui peut être influencée par des facteurs physiologiques, pathologiques ou bien pharmacologiques, la pression capillaire glomerulaire qui dépend des résistances au niveau de l'artériole afférente et efférente du glomerule, du débit rénal, du débit cardiaque et du volume plasmatique efficace.

La pression hydrostatique et la pression oncoticapillaire vont également intervenir. Il faut savoir que toute modification de l'un ou de plusieurs de ces facteurs peut aboutir à une baisse de la filtration glomerulaire et par conséquent une insuffisance rénale. Les mécanismes aboutissant à l'insuffisance rénale et tout d'abord l'insuffisance rénale fonctionnelle, donc le modèle expérimental de restriction hydrique chez le rat entraînant une perte de poids de 12%, une diminution de la filtration glomerulaire de moitié, la même chose, les mêmes conséquences vont être constatées sur un rein isolé hypoperfusé, une altération des conditions hémodynamiques rénales, il faut savoir que toute diminution du flux sanguin rénal entraîne une diminution de la pression capillaire glomerulaire avec une diminution de la filtration glomerulaire.

Diminution du débit plasmatique rénal avec une diminution du débit cardiaque, la volume efficace, la volume plasmatique efficace ou bien une diminution de la pression de filtration glomerulaire avec soit une augmentation de la pression au niveau de l'artère afférente du glomerule par vasoconstriction, par sécrétion exagérée de vénine ou bien une diminution de la pression au niveau de l'artère afférente du glomerule par vasodilatation médiée par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les prostaglandins. Un fait important c'est que ces, toutes ces actions là sont réversibles si on corrige l'accord. L'autorégulation rénale sert à maintenir le flux sanguin rénal et la filtration glomerulaire.

Elle va faire intervenir plusieurs mécanismes, tout d'abord la diminution de la résistance artérielle afférente par vasodilatation faisant intervenir les réflexes myogéniques et le rétro-contrôle tubule glomerulaire. Les réflexes myogéniques avec relaxation des musclics artériolaires en réponse à une diminution de la pression de perfusion rénale. Le rétro-contrôle tubule glomerulaire par diminution du transfert d'électrolyte au niveau de la macula densa entraînant une relaxation de l'artériole afférente.

L'intervention de certaines substances telles que la synthèse de prostaglandins par l'artériole afférente va jouer un rôle vasodilatateur. Par contre, on aura une augmentation de la résistance

artérielle afférente qui va entraîner une vasoconstriction surtout médiée par l'activation du système rénin-angiotensine-aldostérone qui va sécréter la rénine qui est un puissant vasoconstricteur au niveau de l'artère afférente. Il faut savoir également que les catécholamines type noradrénaline vont entraîner le même effet.

La pression capillaire glomérulaire sera préservée comme conséquence de tout ça, mais en cas d'hypoperfusion sévère ou prolongée, ces mécanismes d'adaptation et d'odorabilisation seront dépassés et on verra apparaître une insuffisance rénale aiguë. Alors les idéologies sont représentées essentiellement par la diminution du débit cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque, de démaigüilles du poumon ou de chocs cardiogéniques. L'hypovolémie en cas de déshydratation de brûlure étendue, d'hémorragie sévère, voire même de perte liquidienne par diarrhée ou vomissement très important.

L'insuffisance rénale organique peut être représentée soit par une atteinte tubulaire vasculaire ou interstitielle. Donc on aura soit une nécrose cellulaire tubulaire par des dépôts dans les tubules de cylindres, de cristaux, de médicaments ou bien du débris cellulaire, une infiltration de l'interstitium par des cellules inflammatoires ou bien glomérulaire par prolifération de cellules épithéliales ou une infiltration de l'espace de Bowman. On aura une diminution du débit sanguin rénal, une obstruction tubulaire provoquée par les débris cellulaires nécrosés, une diminution du coefficient de perméabilité de la membrane glomérulaire, une rétrodiffusion d'hétizurine à travers les parois tubulaires altérées et ceci va entraîner une augmentation de la pression intratubulaire, une diminution de la surface d'échange et va faire obstacle à la filtration glomérulaire.

L'augmentation de la pression hydrostatique dans la capsule de Bowman avec un coefficient de filtration anormale sera à l'origine d'une annulation de la filtration glomérulaire, les idéologies sont essentiellement représentées par les nécroses tubulaires toxiques ou bien immunoallergiques pour les causes tubulo-interstitielles, les glomerulonephrites et les syndromes néphrotiques pour l'atteinte glomérulaire et les maladies de système pour l'atteinte vasculaire. L'insuffisance rénale aiguë post-rénale est essentiellement obstructive, donc elle repose sur la présence d'un obstacle sur la voie excrétrice avec une stase de l'urine dans les voies excrétrices rénales, on aura une augmentation de la pression intratubulaire avec une diminution de la filtration glomérulaire, les idéologies sont essentiellement représentées par les calculs et les tumeurs au niveau du haut appareil urinaire ainsi que les tumeurs physiques ou prostatiques au niveau du bas appareil urinaire. Le débit sanguin rénal est autorégulé sur une large plage de variation de sa pression de perfusion.

Cette autorégulation qui persiste sur l'organe isolé dépend de plusieurs mécanismes mettant en jeu la théorie myogénique et les médiateurs vasodilatateurs de la famille des prostaglandins. Ce phénomène explique que l'administration d'inhibiteurs de la cyclooxygénase comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens peut priver le rein de ce mécanisme protecteur. Les déterminants de la filtration glomérulaire sont un nombre de quatre, à savoir le débit sanguin glomérulaire, la pression hydrostatique glomérulaire résultant de l'équilibre des résistances des artérioles

afférentes et efférentes du glomérule, la pression oncotique intracapillaire glomérulaire ainsi que le coefficient de filtration comme on a vu tout à l'heure.

L'avance ou dilatation de l'artère afférente du glomérule sera médiée essentiellement par les prostaglandins et l'avance ou constriction au niveau de l'artère efférente sera médiée par l'angiotensine 2. Ceci explique la susceptibilité à la baisse de la perfusion rénale des patients sous inhibiteurs non zimes de conversion. Les conséquences de l'insuffisance rénale aiguë sont manifestées essentiellement par l'oligurie avec une baisse de la diurèse horaire inférieure à 20 ml, une rétention azotée avec une élévation du taux de créatinine et de créatinine in sanguine, des troubles hydroélectrolytiques avec une inflation hydrique très importante, une hypercalcémie parfois très menaçante qui dépasse 6000 équivalents par litre et nécessite une épuration extra-rénale en urgence manifestée par des signes électriques, donc c'est des ondes amples, pointues et symétriques, une hyponatrémie, des troubles acido-basiques représentés essentiellement par une acidose métabolique, par l'incapacité d'élimination des ions H^+ , et l'incapacité de régénération des ions bicarbonates. Le but du traitement, c'est tout d'abord d'assurer une bonne pression de perfusion rénale.

La prévention et le traitement des complications et des conséquences, le traitement étiologique va dépendre de la cause de l'insuffisance rénale, en cas d'obstacle bien entendu il faut dériver les urines, en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle il faut augmenter la pression de perfusion rénale par correction de l'hypovolémie, par l'administration de vasoconstricteurs qui auront pour rôle d'augmenter la pression capillaire glomérulaire, et en cas d'atteinte organique bien entendu, le traitement sera fonction de l'étiologie et on aura recours à l'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale consiste en le remplacement artificiel de la fonction exocrine du rein. Alors le principe repose sur la modification de la composition d'un soluté par échange avec un soluté B, qui est le dialysat, à travers une membrane semi-perméable, plusieurs mécanismes peuvent être isolés ou associés, peuvent être utilisés, à savoir la diffusion, la convection, l'ultrafiltration et l'absorption.

La diffusion, c'est le passage du molécule de soluté à travers une membrane semi-perméable selon un gradient de concentration, ce qui se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, avec utilisation d'un dialysat. Les facteurs influencent la diffusion, c'est surtout les caractéristiques de la membrane, à savoir sa perméabilité, sa surface d'échange et son épaisseur, les caractéristiques également du soluté, son point moléculaire et sa charge, d'autres facteurs interviennent également à savoir le débit de la pompe à sang, le débit du dialysat, le gradient de concentration de soluté entre le sang et le dialysat ainsi que la circulation du dialysat en sens inverse à celui du sang. La convection active du solvant qui est l'eau en général et de son contenu en soluté au travers la membrane semi-perméable grâce à un gradient de pression hydrostatique, comme vous voyez sur l'image, avec un fait important, c'est une réduction du volume plasmatique, le passage également se fait d'une zone, un secteur de pression élevée vers un secteur de pression faible, mais il y a une réduction du volume plasmatique.

Les facteurs influents de la convection, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les caractéristiques de la membrane, du soluté, le débit de la pompe à sang ou la pression hydrostatique, le débit d'ultrafiltrat ainsi que la pression transmembranaire. L'absorption, c'est l'adhérence de molécules par réaction chimique à la surface ou à l'intérieur de la membrane, donc les grosses, les moyennes et les petites molécules. Vous avez plusieurs substances, donc l'urène, la créatine, comme vous voyez sur l'image, le sodium, le potassium, les médiateurs d'inflammation qui vont adhérer à la membrane par une réaction chimique.

Les techniques d'épuration extraveineuses sont réparties en techniques intermittentes représentées par la dialyse ou techniques continues, c'est l'hémofiltration avec ses différentes variantes, vénovéneuse, hémodiafiltration vénovéneuse. La technique intermittente représentée par la dialyse, c'est une technique qui utilise essentiellement le principe de diffusion grâce à une solution de dialysat qui circule à contre-courant du sang dans le filtre. Alors, la technique hémofiltration vénovéneuse continue, utilise le principe de convection et permet l'extraction de grosses molécules de l'eau plasmatique.

Il faut savoir que l'ultrafiltre est remplacé par une solution de réinjection afin de maintenir l'équilibre hydroélectrolytique du patient. L'hémodiafiltration vénovéneuse continue, assure l'élimination des petites molécules par diffusion grâce à un liquide de dialyse assitué à la sortie du filtre et circulant à contre-courant du sang dans le filtre. L'hémodiafiltration vénovéneuse continue et combine les techniques d'ultrafiltration et de dialyse en associant les principes de diffusion et de convection.

Sur ce tableau-là, vous avez une comparaison entre les techniques discontinues et les techniques continuées. Les techniques discontinues représentent essentiellement par l'hémodialyse, utilisant un débit de dialysat d'environ 500 millilitres par minute, l'équivalent de 120 litres toutes les quatre heures, trois fois quatre heures par semaine. La dialyse péritonelle qui s'utilise de moins en moins, les techniques continuées représentent essentiellement par l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, utilisant un débit de dialysat de 2500 millilitres par heure, ce qui représente environ 60 litres par jour.

Je vous remercie.